

Mon stage en 180s

EXPONENTIAL SUM ESTIMATES USING VINOGRADOV MEAN VALUE THEOREM

Mathias Garnier

Encadré par Julia Brandes

Mars à Mai 2025

1 – Sommes exponentielles

On s'intéresse à la somme suivante

$$\sum_{n \in I} e(f(n)) := \sum_{n \in I} \exp(2i\pi f(n))$$

pour $I \subset \mathbf{R}$ un intervalle compact et $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ une fonction *gentille* (i.e. suffisamment régulière).

Notre objectif ? La borner de façon non triviale en obtenant de meilleures estimations que

$$\sum_{n \in I} e(f(n)) \ll \#I.$$

Notation de Vinogradov: $f(x) \ll g(x)$ si et seulement si $f(x) = \mathcal{O}(g(x))$.

1 – Sommes exponentielles

Soit $\Sigma_N = \sum_{n=1}^N e(f(n))$.

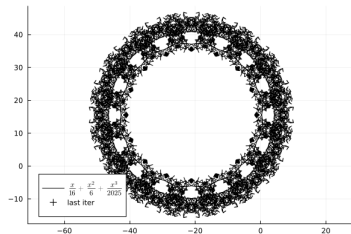
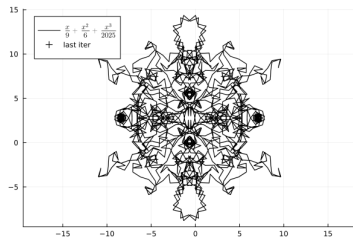


Figure: Plot de $\{(\Re(\Sigma_i), \Im(\Sigma_i))\}_{i=1, \dots, 100'000}$ pour différents polynômes f .

1 – Sommes exponentielles

Et pour des fonctions plus compliquées que des polynômes ?

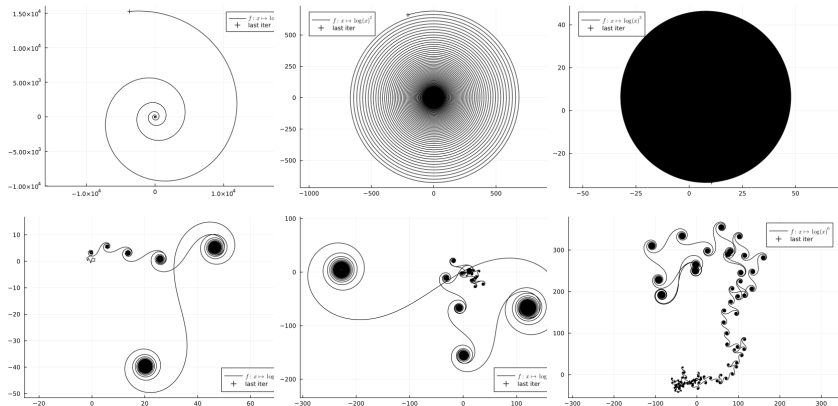


Figure: Plots de sommes exponentielles pour $f(x) = \log(x)^i$ lorsque $i = 1, \dots, 6$.

1 – Mais à quoi bon ?

Obtenir des bornes sur la fonction zêta de Riemann

$$\zeta(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \ll_{\varepsilon} \log(2 + |t|) \sup_{1 \leq M \leq N \ll |t|} N^{1-\sigma} \left| \frac{1}{N} \sum_{N \leq n < N+M} e\left(-\frac{t}{2\pi} \log n\right) \right|$$

pour $s = \sigma + it$ avec $0 < \varepsilon \leq \sigma \ll 1$ et $1 \ll |t|$.

Par la théorie des sommes exponentielles, on peut **notamment** montrer que

$$\forall \varepsilon > 0, \zeta(11/15 + it) \ll_{\varepsilon} |t|^{1/15+\varepsilon}.$$

Améliorations?

2 – Un peu de cuisine

La recette: (20 pages de calculs et d'estimations saupoudrées d'analyse harmonique.)

- Étudier le *Vinogradov Mean Value Theorem* comptant $J_{s,k}(X)$ le nombre de solutions $\leq X$ d'un système d'équations polynomiales (k équations de degrés 1 à k en s variables), pour $\varepsilon > 0$

$$J_{s,k}(X) = \int_{[0,1]^k} \left| \sum_{n \leq X} e(\alpha_1 n + \cdots + \alpha_k n^k) \right|^{2s} d\alpha \ll_{s,k,\varepsilon} X^\varepsilon \left(X^s + X^{2s-k(k+1)/2} \right).$$

- L'utiliser pour améliorer le *k-th derivative estimate*

$$\sum_{n \leq N} e(f(n)) \ll_{A,k} N \lambda_k^{1/(2^k-2)} + N^{1-2^{2-k}} \lambda_k^{-1/(2^k-2)}$$

où $0 < \lambda_k \leq |f^{(k)}(x)| \leq A \lambda_k$. On obtient

$$\sum_{n \leq N} e(f(n)) \ll_{A,k,\varepsilon} N^{1+\varepsilon} \left(\lambda_k^{1/(k(k-1))} + N^{-1/(k(k-1))} + N^{-2/(k(k-1))} \lambda_k^{-2/(k^2(k-1))} \right).$$

- Optimisation, découpages odieux et majorations à tout va.

2 – Le gâteau est prêt à être dégusté!

C'était l'étape 1 de la recette ! **Généraliser.** En affinant la méthode (généralisée) on peut améliorer un résultat de Heath-Brown (2020)

$$\forall \varepsilon > 0, \zeta(11/15 + it) \ll_{\varepsilon} |t|^{1/15+\varepsilon}.$$

en

$$\forall \varepsilon > 0, \zeta(11/15 + it) \ll_{\varepsilon} |t|^{11/180+\varepsilon}.$$

Remarque: $11/180 \approx 0.0611 < 1/15 \approx 0.0666$.

Tout ça pour ça ? Oui et non! Il faut imaginer que j'ai traité le cas en "($\approx$) dimension 1" d'un objet extrêmement mal compris en dimension > 1 .

Généraliser! Ça "coûte cher" (géo diff, géo alg, analyse harmonique, p -adique...)!

Merci!

Des questions?

